

Les nombres décimaux

Au chapitre 1, nous avons étudié les nombres **entiers**. Nous allons maintenant travailler sur les nombres **à virgule** : les savoir lire, les écrire de plusieurs façons, les simplifier et les arrondir.

I – L'écriture décimale

La virgule se place toujours **juste après la colonne des unités**. On complète le tableau de numération avec les rangs situés après la virgule.

classe des millions			classe des mille			classe des unités			partie décimale					
cent.	diz.	unités	cent.	diz.	unités	cent.	diz.	unités	dixièmes	centièmes	millièmes	dix-millièmes	cent-millièmes	millionièmes
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
partie entière									partie décimale					

La **position** d'un chiffre donne sa valeur. Dans le nombre **123 456,789** :

- le chiffre 1 est le chiffre des **centaines de mille** ;
- le chiffre des **dizaines** est 5, celui des **milliers** est 3 ;
- le chiffre des **dixièmes** est 7, celui des **centièmes** est 8 et celui des **millièmes** est 9.

MÉTHODE – TROUVER LE NOMBRE DE DIXIÈMES, DE CENTIÈMES...

1. On écrit le nombre dans le tableau de numération.
2. On barre tout ce qui se trouve **à droite** du rang demandé.
3. On enlève la virgule s'il en reste une.

Exemples : pour 123 456,789 le **nombre de milliers** est 123, tandis que le **nombre de dixièmes** est 1 234 567.

DÉFINITIONS

La **partie entière** d'un nombre est ce qui se trouve **devant** la virgule (ici 123 456).

La **partie décimale** est ce qu'il faut ajouter à la partie entière pour retrouver le nombre (ici 0,789 car $123\,456 + 0,789 = 123\,456,789$).

L'écriture habituelle d'un nombre, avec une virgule, s'appelle son **écriture décimale**.

Exemple : dans 20,18 la partie entière est 20 et la partie décimale est **0,18** (et non 18 !).

II – Les autres écritures d'un nombre décimal

Un même nombre peut s'écrire de plusieurs façons. Prenons le nombre **170,616** (c'est déjà son écriture décimale).

La décomposition	On écrit la valeur de chaque chiffre selon son rang. $170,616 = (1 \times 100) + (7 \times 10) + (0 \times 1) + (6 \times \frac{1}{10}) + (1 \times \frac{1}{100}) + (6 \times \frac{1}{1\,000})$
La fraction décimale	Au numérateur : le nombre sans la virgule. Au dénominateur : le rang du dernier chiffre. $170,616 = \frac{170\,616}{1\,000}$
La fraction simplifiée	On part de la fraction décimale et on applique la « règle d'or » des fractions (chapitre 3). $170,616 = \frac{170\,616}{1\,000} = \frac{170\,616 \div 8}{1\,000 \div 8} = \frac{21\,327}{125}$
Entier + fraction décimale	On sépare la partie entière et la partie décimale, écrite en fraction décimale. $170,616 = 170 + \frac{616}{1\,000}$
L'écriture en lettres	On traduit en français « partie entière <i>et</i> partie décimale ». Attention aux traits d'union, uniquement entre les mots-nombres. $170,616$ s'écrit « cent-soixante-dix et six-cent-seize millièmes ».

EXERCICE – DONNER TOUTES LES ÉCRITURES DE 2 387,15

Correction

Décomposition : $2\,387,15 = (2 \times 1\,000) + (3 \times 100) + (8 \times 10) + (7 \times 1) + (1 \times \frac{1}{10}) + (5 \times \frac{1}{100})$

Fraction décimale : $2\,387,15 = \frac{238\,715}{100}$

Fraction simplifiée : $\frac{238\,715}{100} = \frac{238\,715 \div 5}{100 \div 5} = \frac{47\,743}{20}$

Entier + fraction : $2\,387,15 = 2\,387 + \frac{15}{100}$

En lettres : deux-mille-trois-cent-quatre-vingt-sept et quinze centièmes.

III – Les zéros inutiles

PROPRIÉTÉ

Dans un nombre, on peut supprimer les zéros qui :

- se trouvent **au début de la partie entière** (chapitre 1) ;
- se trouvent **à la fin de la partie décimale** ;
- **mais jamais** ceux qui sont entourés par deux chiffres non nuls !

$$25 = 25,0$$

$$93,350 = 93,35$$

$$210,020 = 210,02$$

$$001,0230 = 1,023$$

Puisque $25 = 25,0$: tout nombre **entier** est aussi un nombre **décimal**.

IV – Encadrer un nombre décimal

Encadrer un nombre, c'est le placer entre deux nombres : un plus petit et un plus grand. On écrit alors une double inégalité de la forme $\dots < \text{nombre} < \dots$

MÉTHODE – ENCADRER À L'UNITÉ

1. On garde la **partie entière** du nombre : c'est la borne de gauche.
2. On ajoute **1** à cette partie entière : c'est la borne de droite.

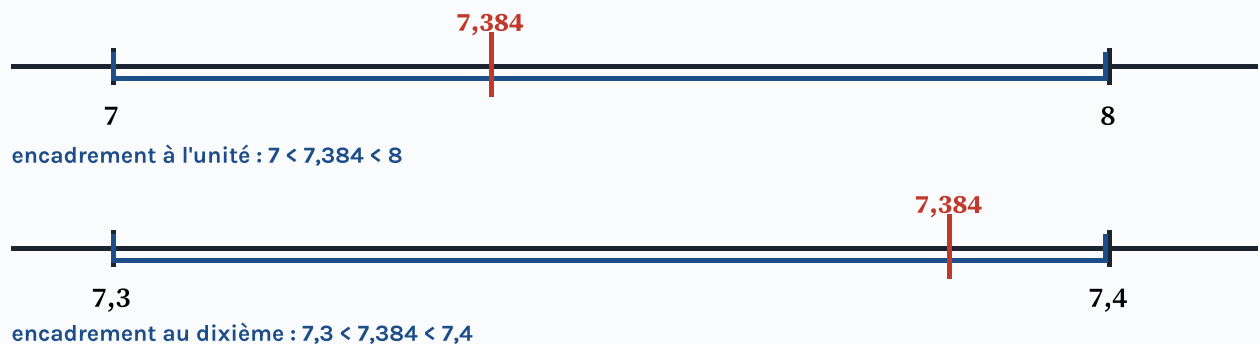
Exemple : pour 7,384 la partie entière est 7, donc $7 < 7,384 < 8$.

MÉTHODE – ENCADRER AU DIXIÈME

1. On coupe le nombre juste après le chiffre des **dixièmes** : c'est la borne de gauche.
2. On ajoute **un dixième** (soit 0,1) à cette borne : c'est la borne de droite.

Exemple : pour 7,384 on coupe après le 3, donc $7,3 < 7,384 < 7,4$.

SUR LA DEMI-DROITE GRADUÉE – LE NOMBRE 7,384



NE PAS CONFONDRE

Un **encadrement** donne **deux** nombres qui entourent le nombre de départ ($7,3 < 7,384 < 7,4$). Un **arrondi** n'en donne qu'un seul, le plus proche ($7,384 \approx 7,4$).

À L'UNITÉ

$$12 < 12,07 < 13$$

AU DIXIÈME

$$12,0 < 12,07 < 12,1$$

CAS PARTICULIER

$$9,95 : 9 < 9,95 < 10 \\ \text{et } 9,9 < 9,95 < 10,0$$

V – Les valeurs approchées (arrondis)

MÉTHODE – ARRONDIR UN NOMBRE AU DIXIÈME

1. On trace un trait juste après le chiffre des dixièmes.
2. On barre tout ce qui se trouve à droite de ce trait.
3. On regarde le **premier chiffre barré** :
 - s'il vaut 0, 1, 2, 3 ou 4 → c'est fini ;
 - s'il vaut 5, 6, 7, 8 ou 9 → on ajoute 1 au nombre de dixièmes (attention si le chiffre des dixièmes vaut 9...).
4. L'arrondi est alors ce qui reste **à gauche du trait**.

Remarque : la méthode est la même pour n'importe quel autre rang — il suffit de remplacer « dixièmes » par « centièmes », « unités », etc.

AU DIXIÈME

$$5,1\overline{2}$$

$$5,12 \approx 5,1$$

AU CENTIÈME

$$123,45\overline{67}$$

$$123,4567 \approx 123,46$$

À L'UNITÉ

$$987\overline{,654}$$

$$987,654 \approx 988$$

AU CENTIÈME

$$67,89\overline{5}$$

$$67,895 \approx 67,90$$

ATTENTION !!!

Quand on donne un résultat arrondi, on utilise **obligatoirement** le symbole « $\approx$ » et jamais le signe « $=$ ».

$$5,12 \approx 5,1 \cdot 123,4567 \approx 123,46 \cdot 987,654 \approx 988 \cdot 67,895 \approx 67,9$$

Remarque : le manuel parle parfois de « valeur approchée par défaut » ou « par excès ». Nous chercherons toujours simplement les **valeurs approchées** comme apprises ici.

CE QUE JE DOIS RETENIR

1. La virgule sépare la **partie entière** de la **partie décimale**.
2. Chaque chiffre a un **rang** : dixièmes, centièmes, millièmes...
3. Cinq autres écritures : décomposition, fraction décimale, fraction simplifiée, entier + fraction, lettres.
4. On supprime les zéros inutiles, jamais ceux entre deux chiffres non nuls.
5. **Encadrer**, c'est donner deux bornes : $7 < 7,384 < 8$ (unité), $7,3 < 7,384 < 7,4$ (dixième).
6. Un arrondi ne donne qu'un seul nombre et s'écrit avec le symbole $\approx$.
7. Tout nombre entier est aussi un nombre décimal.